

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 5 (S1)

Studi Kasus Analisis Data

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD)
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis data penjualan UMKM dengan Excel, menginterpretasi hasil, dan menyusun laporan analisis yang komunikatif beserta rekomendasi
Materi Prasyarat	Pivot Table, fungsi statistik bersyarat, dan pembuatan dashboard Excel

A. Kisah Pemantik

"Data UMKM yang Belum Berbicara"

Pak Santo memiliki kedai kopi bernama **"Kopi Nusantara"**. Ia mencatat semua transaksi di buku: siapa membeli, produk apa, dari kota mana, dan berapa harganya. Setahun berlalu, tumpukan catatan menumpuk — tetapi Pak Santo tidak tahu: produk apa yang paling laris? Bulan apa penjualan terbaik? Kota mana yang paling potensial? Padahal jawabannya **sudah ada di tumpukan buku itu**. Ia lalu meminta siswa magang untuk "membuat data itu berbicara".

Pertanyaan pemantik: Data yang tersimpan tetapi tidak dianalisis ibarat apa? Apa keputusan bisnis yang bisa diambil pemilik kedai jika ia membaca polanya dengan benar?

B. Kerangka Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah **data mentah** → **informasi** → **rekomendasi**. Alurnya:

Mengumpulkan → Membersihkan → Menganalisis → Menginterpretasi → Merekomendasikan

Istilah	Arti
Data mentah	Catatan transaksi apa adanya (belum diolah)
Insight	Wawasan/penemuan penting dari data
Interpretasi	Menjelaskan makna di balik angka
Rekomendasi	Saran tindakan berdasarkan data
Trend	Pola naik/turun dari waktu ke waktu

C. Studi Kasus — UMKM "Kopi Nusantara"

UMKM menjual 3 kategori (Kopi, Minuman, Snack) selama 3 bulan (Jan–Mar 2025) dengan **90 baris transaksi**.

Struktur data:

Tanggal	Produk	Kategori	Qty	Harga Satuan	Total	Pelanggan	Wilayah
02/01/2025	Kopi Arabika	Kopi	5	25000	125000	Andi	Bandung
02/01/2025	Pisang Goreng	Snack	3	15000	45000	Budi	Jakarta
...	...	...	...	...	...	...	... (90 baris)

Analisis yang dilakukan:

- 1. Produk Terlaris (berdasarkan Qty):** Pivot Rows = Produk, Values = Sum Qty, urutkan menurun. *Interpretasi:* "Kopi Arabika terjual 200 unit — tertinggi."
- 2. Kategori Paling Menguntungkan:** Pivot Rows = Kategori, Values = Sum Total + Bar chart. *Interpretasi:* "Kopi menyumbang 60% dari total pendapatan."
- 3. Tren Penjualan Bulanan:** Pivot Rows = Tanggal → Group Months, Values = Sum Total + Line chart. *Interpretasi:* "Penjualan naik 15% dari Januari ke Februari."
- 4. Top Pelanggan:** Pivot Rows = Pelanggan, Values = Sum Total, urutkan menurun. *Interpretasi:* "5 pelanggan teratas menyumbang 40% pendapatan."
- 5. Wilayah Pemasaran:** Pivot Rows = Wilayah, Values = Sum Total + Pie chart. *Interpretasi:* "Bandung menyumbang 50% penjualan."

D. Membuat Dashboard UMKM

- Sheet **"Data"**: 90 baris data mentah.
- Sheet **"Analisis"**: Pivot Table + Chart untuk setiap poin analisis di atas.
- Sheet **"Dashboard"**: satu tampilan berisi KPI + chart + slicer.

KPI Cards: Total Revenue 3 bulan, Rata-rata Transaksi, Produk Terlaris, Jumlah Pelanggan, Pertumbuhan Bulanan (%).

Slicer: Kategori, Wilayah, Bulan.

E. Interpretasi Data dan Laporan

Interpretasi yang baik menghubungkan angka dengan kemungkinan penyebab dan langkah lanjut. Contoh:

"Penjualan tertinggi terjadi di bulan Maret (Rp 25 juta), kemungkinan karena mendekati libur Ramadan. Kopi Arabika menjadi produk paling laris karena kualitasnya. Disarankan menambah stok Kopi Arabika 30% menjelang Ramadan."

Sheet **"Laporan"** berisi:

- 1. Ringkasan:** total revenue, rata-rata transaksi, produk terlaris, kategori dominan.
- 2. Kesimpulan:** 3–5 kalimat — apa yang terjadi dengan bisnis ini?
- 3. Saran:** 2–3 rekomendasi konkret untuk pemilik UMKM.
- 4. Data pendukung:** screenshot chart/pivot table.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Sebutkan 5 langkah alur analisis data! **Jawaban:** Mengumpulkan → Membersihkan → Menganalisis → Menginterpretasi → Merekomendasikan.

Contoh 2: Dari pivot "produk terlaris", ditemukan Kopi Arabika terjual 200 unit, tertinggi. Tuliskan satu kalimat interpretasi yang baik! **Jawaban:** "Kopi Arabika merupakan produk paling laris dengan penjualan 200 unit, sehingga stok produk ini perlu diprioritaskan."

Contoh 3: Mengapa interpretasi harus disertai kemungkinan penyebab, bukan hanya menyebut angka? **Jawaban:** Karena angka saja tidak menjelaskan **mengapa** suatu pola terjadi; penyebab membantu pemilik bisnis mengambil keputusan yang tepat, seperti menambah stok menjelang Ramadan.

Contoh 4: Tuliskan 3 isi utama sheet "Laporan"! **Jawaban:** (1) Ringkasan data kunci, (2) kesimpulan kondisi bisnis, (3) saran/rekomendasi untuk pemilik UMKM.

Contoh 5: Dashboard UMKM disarankan memakai slicer apa saja? **Jawaban:** Slicer Kategori, Wilayah, dan Bulan agar pemilik bisa memfilter data sesuai kebutuhan.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Analisis data cukup menghitung total"	Analisis butuh interpretasi dan rekomendasi agar berguna
"Chart sudah otomatis menjelaskan data"	Chart harus dibaca dan dijelaskan — itulah interpretasi
"Rekomendasi boleh tanpa dasar data"	Rekomendasi harus berakar pada data yang dianalisis
"Semakin banyak angka, laporan semakin baik"	Laporan yang baik ringkas dan komunikatif , fokus pada insight penting
"Data mentah langsung dapat disimpulkan"	Data harus dibersihkan dulu sebelum dianalisis

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

- Tantangan 1 — Bangun Data (30 menit):** Buat 90 baris data penjualan 3 bulan dengan 8 kolom sesuai struktur di atas.
- Tantangan 2 — Analisis (75 menit):** Lakukan 5 analisis (produk terlaris, kategori, tren bulanan, top pelanggan, wilayah) menggunakan Pivot + Chart di sheet "Analisis".
- Tantangan 3 — Dashboard (60 menit):** Buat sheet "Dashboard" berisi 5 KPI cards, 2 chart utama, dan slicer Kategori + Wilayah.
- Tantangan 4 — Laporan (60 menit):** Tulis sheet "Laporan" berisi ringkasan, kesimpulan, 3 rekomendasi, dan screenshot data pendukung. Simpan sebagai `KopiNusantara_NamaKamu.xlsx`.

I. Rangkuman Kunci

- Alur analisis data: **mengumpulkan** → **membersihkan** → **menganalisis** → **menginterpretasi** → **merekomendasikan**.
- Pivot Table + chart** adalah alat utama untuk membaca pola data besar.
- Interpretasi yang baik menyebut **angka + penyebab + saran**.
- Dashboard dan laporan membuat insight mudah dipahami pemangku kepentingan.
- Keputusan bisnis sebaiknya **berbasis data**, bukan perasaan.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Data mentah	Data apa adanya sebelum diolah
Insight	Penemuan/wawasan penting dari analisis data
Interpretasi	Penjelasan makna di balik angka
Rekomendasi	Saran tindakan berdasarkan temuan data
Trend	Pola kenaikan/penurunan dari waktu ke waktu

Istilah	Arti
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

K. Refleksi (Merefleksi)

- Bagaimana analisis data mengubah cara pemilik bisnis mengambil keputusan?
- Bagian mana yang paling menantang: membuat pivot, membaca chart, atau menulis interpretasi?
- Data pribadi apa yang bisa kamu analisis untuk memperbaiki kebiasaan belajarmu?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang analisis data?